

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

STRATEGIE

S&OP: NACHFRAGE UND KAPAZITÄT IN EINEM PLAN

Ein Unternehmen mit einer Prognose je Abteilung, was ein monatlicher Plan dort änderte, die fünf Schritte von S&OP, was Übersichten der Forschung finden, wie man den Prozess misst, und eine Agenda-Karte.



88 %

Prognosegenauigkeit drei Monate im Voraus bei einem Elektronikunternehmen im Herbst 2003, nach 58 % ein Jahr zuvor, seit es einen gemeinsamen Monatsplan gab.

OLIVA & WATSON, 2009

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**Eine Prognose je
Abteilung**

SEITE 03

DAS MODELL

Fünf Schritte, ein Plan

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Karte für die S&OP-
Sitzung**

SEITE 08

NR. 59 · STRATEGIE

In dieser Ausgabe

Der Vertrieb plant mit einer Zahl, Operations mit einer anderen, die Finanzen mit einer dritten. Legt niemand sie nebeneinander, zeigt sich die Lücke später, als Engpass oder als Bestand, den niemand wollte. Diese Ausgabe handelt von Sales and Operations Planning, S&OP: ein Plan für Nachfrage und Kapazität, einmal im Monat vereinbart.

Bei Leitax, wie Forscher ein Unterhaltungselektronik-Unternehmen nennen, führte jede Abteilung ihre eigene Prognose. Nach einem monatlichen Konsensprozess stieg die Genauigkeit drei Monate im Voraus von 58 % auf 88 %. Das APICS Dictionary beschreibt S&OP als einen einzigen Satz integrierter Pläne, erstellt in fünf monatlichen Schritten. Übersichten der Forschung finden, dass wenige Studien die Wirkung auf Ergebnisse messen, und eine Studie in sechs Unternehmen zeigt, warum schon der Prozess schwer zu messen ist.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Eine Prognose je Abteilung

04 DIE ZAHLEN
Von vielen Prognosen zu einer

05 DAS MODELL
Fünf Schritte, ein Plan

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Ein Plan, wenig Belege für Ergebnisse

07 WIE MAN ES MISST
Zwei Zahlen, zwei Verantwortliche

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte für die S&OP-Sitzung

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Eine Prognose je Abteilung

Bis 2002 war die Bedarfsplanung bei Leitax, einem Unterhaltungselektronik-Unternehmen in Nordkalifornien, kaum geregelt. Vertriebsleiter erstellten Prognosen und gaben sie formlos an Operations und Finanzen weiter, manchmal im Gespräch auf dem Flur. Rogelio Oliva und Noel Watson beschreiben, was dann geschah.

01**Vertrieb**

nach Verkäufen in den Handel bezahlt, daher galten seine Prognosen als zu hoch

02**Operations**

für Engpässe verantwortlich, daher mit eigener Prognose

03**Finanzen**

galt als ausgerichtet an Markterwartungen und Gewinnschwellen

Auch das Marketing rechnete mit eigenen Zahlen, wenn es eine Aktion erwartete. Dann kamen zwei Produkte verspätet auf den Markt und endeten in einer Bestandsabschreibung von etwa 10 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2001–02. Ein neuer CEO und fünf neue Vice Presidents kamen. Im April 2002 startete ein neuer Planungsdirektor ein Projekt, und drei Analysten übernahmen den Prognoseprozess.

UNSERE LESART

Jede Prognose ergab Sinn für die Abteilung, die sie machte. Das Unternehmen als Ganzes hatte keine, mit der es planen konnte.

Quelle: Rogelio Oliva & Noel Watson, Production and Operations Management 18(2), 2009 (über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007))

Leitax ist ein Deckname. Der Fall beruht auf 25 Interviews; die Motive der Abteilungen sind Vermutungen der Befragten, keine gemessene Verzerrung.

DIE ZAHLEN

Von vielen Prognosen zu einer

Bis zum Sommer 2003 stand ein monatlicher Prozess: Vertrieb, Produktplanung und die neue Bedarfsgruppe erstellten je eine Prognose, die drei wurden zusammengeführt, und die Gruppe traf sich jeden Monat, um sich auf eine zu einigen. Die Prognosegenauigkeit von Leitax drei Monate im Voraus:

PROGNOSEGENAUIGKEIT DREI MONATE IM VORAUS, LEITAX


12 → 26

Lagerumschläge im Jahr, Q4 2003 gegenüber dem Vorjahr

**55 → 23
Mio. \$**

durchschnittlicher Lagerbestand

UNSERE LESART

Niemand lernte, besser zu raten. Die Schätzungen lagen nun offen nebeneinander und wurden jeden Monat geprüft.

Quelle: Rogelio Oliva & Noel Watson, Production and Operations Management 18(2), 2009 (über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007))

Genauigkeit = $1 - |\text{Absatz} - \text{Prognose}| / \text{Prognose}$. Bis 2005 lag sie beim Abverkauf im Schnitt bei 85 %. Zahlen eines Unternehmens, wie die Forscher sie berichten: ein Fall, kein kontrollierter Vergleich.

DAS MODELL

Fünf Schritte, ein Plan

S&OP geht auf Dick Ling zurück, der 1985 beim Beratungsunternehmen Oliver Wight den ersten S&OP-Kurs hielt. Das APICS Dictionary beschreibt einen Prozess, der alle Pläne eines Unternehmens, vom Vertrieb und Marketing bis zu Produktion, Beschaffung und Finanzen, zu einem integrierten Satz von Plänen zusammenführt, mindestens einmal im Monat und nach Produktfamilien.

1

Prognoseberichte

statistische Prognosen und Zahlen aus dem Außendienst

2

Bedarfsplanung

die Prognose der Leitung je Familie

3

Versorgungsplanung

Kapazität gegen Nachfrage, Engpässe markiert

4

Pre-S&OP-Sitzung

Empfehlungen und Agenda für die Geschäftsleitung

5

S&OP-Sitzung der Leitung

ein Spielplan für das ganze Unternehmen

UNSERE LESART

Kapazität im Plan ist keine Kopfzahl. Sie ist das, was Menschen, Maschinen und Fahrzeuge wirklich nach Standard leisten.

Quellen: Roberta McPhail, APICS, 2015; APICS (today ASCM), 2008 (über Coen Suurmond, BMSD 2016, and an APICS presentation quoting the 14th edition (2015)); Dick Ling, Carol Ptak & Chad Smith, Journal of Supply Chain Management, Logistics and Procurement 5(2), 2023

Die Schritte folgen einer APICS-Einführung in S&OP (2015), die Volumen statt Mix plant, über rollierende 18 Monate. Die Definition stammt aus dem APICS Dictionary, Lings Rolle aus seiner Autorennotiz (2023). Die Deutung stammt von der Redaktion.

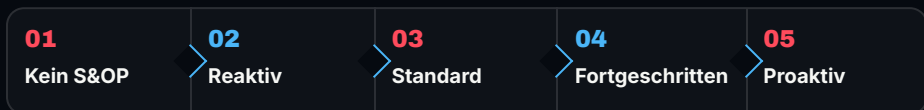
Mehr im Essay**Tage mit hohem Volumen: der Standard unter Druck**

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Ein Plan, wenig Belege für Ergebnisse

2012 prüften Antônio Thomé und Kollegen 271 Arbeiten zu S&OP. Das Ergebnis, das die meisten erwarteten, war eines: die Pläne der Abteilungen zusammengeführt. In einer zweiten Übersicht über 55 Arbeiten fanden sie, dass relativ wenige die Wirkung auf die Leistung des Unternehmens schätzen.

FÜNF REIFESTUFEN VON S&OP (GRIMSON & PYKE, 2007)



In Interviews mit 15 Unternehmen sahen Andrew Grimson und David Pyke kaum einen Zusammenhang zwischen Firmengröße oder Prozesstyp und dem Grad, in dem die Pläne integriert waren. Geschäftsprozesse halfen, Informationstechnik nicht eindeutig. Auch Konsens hat sein Risiko: Bei Leitax lag die vereinbarte Prognose 2003 für zwei Produkte zu hoch, die Abschreibungen lagen bei über 1 % und 3 % der Materialkosten über die Lebensdauer.

UNSERE LESART

Die Forschung stützt S&OP als Weg zu einem Plan, weniger als Versprechen von Ergebnissen. Und ein gemeinsamer Plan kann auch gemeinsam falsch sein.

Quellen: Antônio Márcio Tavares Thomé, Luiz Felipe Scavarda, Nicole Suclla Fernandez & Annibal José Scavarda, International Journal of Production Economics 138(1), 2012 (über Abstract at RePEc (IDEAS)); Antônio Márcio Tavares Thomé, Luiz Felipe Scavarda, Nicole Suclla Fernandez & Annibal José Scavarda, International Journal of Productivity and Performance Management 61(4), 2012; J. Andrew Grimson & David F. Pyke, The International Journal of Logistics Management 18(3), 2007 (über Abstract at vLex; stage names as cited by Hulthén et al. (2017)); Hana Hulthén, Dag Näslund & Andreas Norrman, Operations and Supply Chain Management 10(1), 2017; Rogelio Oliva & Noel Watson, Production and Operations Management 18(2), 2009 (über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007))

Grimson und Pyke nennen ihre Befunde vorläufig, bei kleiner Stichprobe. Die Namen der Stufen wie bei Hulthén et al. (2017). Oliva und Watson vergleichen die Fehlgriffe bei Leitax mit Gruppendenken.

WIE MAN ES MISST

Zwei Zahlen, zwei Verantwortliche

Hana Hulthén, Dag Näslund und Andreas Norrman führten 22 Interviews in sechs von Schweden aus geführten Unternehmen, auf den Reifestufen 2 bis 4. Auf jeder Stufe kehrten zwei Herausforderungen wieder: Kennzahlen für die Zielkonflikte zwischen Abteilungen und Kennzahlen im Einklang mit Strategie und Anreizsystem.

01**Für den Kunden**

Servicegrad,
Prognosegenauigkeit,
Pünktlichkeit

02**Für Ressourcen**

Bestand, Kapazität,
Einhaltung des
Versorgungsplans

03**Für den Prozess**

wer teilnimmt, wie die
Sitzung läuft, was sie
entscheidet

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE PRODUKTFAMILIE, EIN MONAT

Nachfrage Prognose 1.000, verkauft 880: Genauigkeit 88 %

Versorgung geplant 1.000, gefertigt 940: Planerfüllung 94 %

Jede Zahl hat ihre Verantwortlichen; die Sitzung sieht beide. Die Zahlen sind erfunden.

Quellen: Hana Hulthén, Dag Näslund & Andreas Norrman, Operations and Supply Chain Management 10(1), 2017; Rogelio Oliva & Noel Watson, Production and Operations Management 18(2), 2009 (über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007))

Die drei Gruppen folgen dem Rahmen von Hulthén et al.; die Beispiele darin stammen von der Redaktion. Die Genauigkeit wird wie bei Leitax berechnet, wo der Planungsdirektor ein einfaches Maß wählte, um die Richtung zu zeigen.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte für die S&OP-Sitzung

Eine Sitzung im Monat, am Ende ein Plan. Vor der Sitzung ausfüllen, nach Produktfamilien, nicht nach Artikeln, und jede Lücke mit Optionen mitbringen, nicht nur mit dem Problem.

01 Letzter Monat Prognose gegen Absatz, Plan gegen Ausbringung

02 Nachfrage Volumen je Familie für die nächsten Monate; was sich änderte und warum

03 Versorgung echte Kapazität gegen Nachfrage: geschulte Leute, Maschinen, Fahrzeuge

04 Lücken und Optionen jede Lücke mit mindestens zwei Optionen und ihren Kosten

05 Entscheidungen was entschieden wurde, was offen bleibt, wer es nach oben bringt

06 Verantwortliche und Termine wer was bis wann tut; wie die Teams davon erfahren

Quellen: Roberta McPhail, APICS, 2015; Rogelio Oliva & Noel Watson, Production and Operations Management 18(2), 2009 (über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007)); Hana Hulthén, Dag Näslund & Andreas Norrman, Operations and Supply Chain Management 10(1), 2017

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach den fünf Monatsschritten bei APICS, dem Fall Leitax und den Kennzahlen von Hulthén et al.

Tool öffnen: KPI-Diagnose

stivencatalyst.com/de/tools/kpi-diagnostic/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Managing Functional Biases in Organizational Forecasts: A Case Study of Consensus Forecasting in Supply Chain Planning

Rogelio Oliva & Noel Watson, *Production and Operations Management* 18(2), 2009 · über Harvard Business School Working Paper 07-024 (2007)

<https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2009.01003.x>

APICS Dictionary, entry "sales and operations planning"

APICS (today ASCM), 2008 · über Coen Suurmond, BMSD 2016, and an APICS presentation quoting the 14th edition (2015)

APICS Introduction to Sales and Operations Planning (S&OP)

Roberta McPhail, APICS, 2015

https://wc.ascm.org/images/downloads/PDM_s/s_op_to_vancouver_pdm_26_feb_15.pdf

Demand driven adaptive enterprise and adaptive sales and operations planning (author note)

Dick Ling, Carol Ptak & Chad Smith, *Journal of Supply Chain Management, Logistics and Procurement* 5(2), 2023

<https://hstalks.com/article/7486/demand-driven-adaptive-enterprise-and-adaptive-sal/>

Sales and operations planning: A research synthesis

Antônio Márcio Tavares Thomé, Luiz Felipe Scavarda, Nicole Sucla Fernandez & Annibal José Scavarda, *International Journal of Production Economics* 138(1), 2012 · über Abstract at RePEc (IDEAS)

<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.11.027>

Sales and operations planning and the firm performance

Antônio Márcio Tavares Thomé, Luiz Felipe Scavarda, Nicole Sucla Fernandez & Annibal José Scavarda, *International Journal of Productivity and Performance Management* 61(4), 2012

<https://doi.org/10.1108/17410401211212643>

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html